

(1)～(3)の空欄 ～ については下の解答群から解答を選び、所定の解答欄（表面）にその番号をマークせよ。(4)については所定の解答欄（裏面）に解答経過と答とともに記せ。

曲線 $C: y = x^2 + 2x + a^2$ とする。ただし a は実数で $a > 1$ とする。また、原点と曲線 C の頂点を通る直線を l_1 、曲線 C の接線のうち、原点を通りかつ傾きが正であるものを l_2 とする。このとき、次の問に答えよ。

(1) 曲線 C の頂点の座標を a を用いて表すと、

(,) である。

(2) 直線 l_1 の式を a を用いて表すと、 $y = (\input{text}{ナ}) x$ である。

(3) 曲線 C と直線 l_2 の接点の x 座標を a を用いて表すと、

である。

(4) 曲線 C と直線 l_1 で囲まれた部分の面積を S_1 、曲線 C と直線 l_1 および l_2 で囲まれた部分の面積を S_2 とするとき、 $S_1 = S_2$ となる a の値を求めよ。

～ の解答群

(同じものを繰り返し選んでもよい)

- | | | |
|--------------|--------------|-------------|
| ① -1 | ② 1 | ③ $-a$ |
| ④ a | ⑤ $-a - 1$ | ⑥ $a - 1$ |
| ⑦ $-a^2 - 1$ | ⑧ $-a^2 + 1$ | ⑨ $a^2 - 1$ |
| ⑩ $a^2 + 1$ | | |